

C++ Template 延伸自主練習作業報告



課程名稱：計算機程式設計

作業名稱： C++ Template 延伸自主練習作業

主題： 學生成績管理系統 (Student Management System)

姓名：毛植陞

學號：S11459031

班級：資工一

GitHub Repository：

<https://github.com/ChihSheng-Mao/Student-Management-System>

一、自主學習主題與目標

本次自主學習的主題為 C++ Template 與 STL 的應用。Template 是 C++ 中十分重要的功能，可以讓同一段程式碼適用於不同資料型別，避免重複撰寫相似程式，提高程式的可重複使用性。

除了 Template 之外，本次也學習 STL 的各種容器，例如 vector、stack、queue、map 等。不同的容器具有不同的特性，在開發程式時可以依照需求選擇適合的資料結構，使程式更加有效率。

本次小專題設計了一套學生成績管理系統，利用 vector 儲存學生資料，再搭配 sort() 完成排序功能，並利用 Template Function 完成最高分與最低分的統計，將課堂所學整合到實際程式中。

二、Template 與 STL 的關係

Template 是 C++ 泛型程式設計（Generic Programming）的基礎。

如果沒有 Template，當需要比較不同型別資料時，就必須分別撰寫不同函式，例如：

```
int max(int,int)
```

```
double max(double,double)
```

```
char max(char,char)
```

Template 可以讓上述函式只寫一次。

例如：

```
template
```

```
T getMax(T a,T b)
```

如此便可以比較 `int`、`double`、`float` 等各種資料型別，大幅降低程式重複性。

STL 其實就是大量利用 Template 所建立的函式庫，例如：

1. `vector`
2. `vector`
3. `map<string,int>`
4. `stack`

都是 Template Class 的應用，因此理解 Template 後，就能更容易使用 STL。

三、常見 STL 容器介紹

vector

`vector` 是最常使用的動態陣列。

優點：

1. 可自動擴充大小
2. 支援快速存取
3. 可搭配 `sort()` 排序

本專題即使用 `vector` 儲存所有學生資料。

stack

`stack` 採用 LIFO (Last In First Out)。

最後放入的資料會最先取出。

適合：

1. 括號配對

2. 遞迴模擬
3. Undo 功能

queue

queue 採用 FIFO (First In First Out)。

最早加入的人最先離開。

適合：

1. 排隊系統
2. 工作排程
3. BFS 演算法

map

map 可以利用 Key 找到資料。

例如：

學號 → 學生資料

查詢速度通常比 vector 快，因此若資料量很大，可以考慮使用 map。

sort()

sort() 是 STL Algorithm 中最常使用的排序函式。

本專題利用 Lambda Function：

```
return a.score > b.score;
```

完成成績由高到低排序。

四、小專題設計

本專題名稱為：

Student Management System

資料結構如下：

Student

1. id
2. name
3. score

所有學生皆存放於 vector 中。

本系統共設計五個主要功能：

1. 新增學生
2. 顯示全部學生
3. 成績排序
4. 查詢學生
5. 成績統計

另外，若新增學生時輸入相同學號，系統會直接更新原有資料，而不新增新的學生，避免資料重複。

五、 程式架構與重要程式

本程式主要由下列函式組成：

`main()`

負責顯示選單及控制程式流程。

`addStudent()`

新增學生資料。

若學號已存在：

直接更新姓名與成績。

`listStudents()`

列出全部學生。

`sortStudents()`

利用 STL `sort()` 排序。

`searchStudent()`

依照學號搜尋學生。

`showStatistics()`

統計：

1. 平均
2. 最高分
3. 最低分
4. 及格人數
5. 不及格人數

此外，本程式另外設計：

Template Function

`getMax()`

getMin()

利用 Template 完成最高分與最低分比較，使函式可以重複利用於不同資料型別。

六、 執行結果

```
3. Sort by score
4. Search by id
5. Show statistics
0. Exit
Please select an option: 1
Enter student ID: A001
Enter student Name: Amy
Enter student Score (0~100): 85
Student added successfully.

=== Student Grade Management System ===
1. Add student
2. List all students
3. Sort by score
4. Search by id
5. Show statistics
0. Exit
Please select an option: █
```

填入資料

```
--- Student List ---
ID           Name           Score
-----
A001         Amy            85
A002         Bob            72
A003         Cindy          58
```

列出已填入資料

```
Please select an option: 3
Students sorted by score (descending).
```

```
=== Student Grade Management System ===
```

1. Add student
2. List all students
3. Sort by score
4. Search by id
5. Show statistics
0. Exit

```
Please select an option: 2
```

```
--- Student List ---
```

ID	Name	Score
S002	Mary	90
A001	Amy	85
A002	Bob	72
S003	John	60
A003	Cindy	58
S001	Tom	25

將資料按成績排序

```
Please select an option: 4
Enter student ID to search: A002
```

```
Student Found:
```

```
ID: A002, Name: Bob, Score: 72
```

用學號搜尋資料

```
Please select an option: 5
```

```
--- Grade Statistics ---
```

```
Class Average: 71.67
```

```
Highest Score: 85
```

```
Lowest Score: 58
```

```
Pass Count: 2
```

```
Fail Count: 1
```

列出平均等資料


```
=== Student Grade Management System ===
1. Add student
2. List all students
3. Sort by score
4. Search by id
5. Show statistics
0. Exit
Please select an option: 4
Enter student ID to search: A999
Student ID not found.
```

搜尋不存在的學號

```
Please select an option: 1
Enter student ID: A001
Student ID already exists. Updating information...
Enter new Name: Brian
Enter new Score: 65
Student updated successfully.
```

```
=== Student Grade Management System ===
1. Add student
2. List all students
3. Sort by score
4. Search by id
5. Show statistics
0. Exit
Please select an option: 2
```

```
--- Student List ---
```

ID	Name	Score
S002	Mary	90
A001	Brian	65
A002	Bob	72
S003	John	60

當輸入重複的學號，能修改前面輸入的內容

七、 GitHub Repository

Repository：

<https://github.com/ChihSheng-Mao/Student-Management-System>

專案內容：

main.cpp

README.md

report.pdf

八、 遇到的問題與解決方式

在撰寫本專題時，我遇到幾個問題。

第一個問題是如何避免相同學號重複新增。

最後利用迴圈搜尋 vector，若找到相同 id，便直接修改原有資料，而不是新增新的學生。

第二個問題是如何完成排序。

查詢 STL 文件後，利用 sort() 配合 Lambda Function，便可以依照 score 由高至低排序。

九、學習心得

透過本次自主學習，我更加了解 Template 與 STL 的重要性。

以前使用陣列時，必須自行控制大小，而 vector 能自動擴充容量，使用起來更加方便。

另外，sort()、Lambda Function 與 Template Function 都能有效減少程式碼量，提高程式的可讀性。

本次專題雖然功能不算複雜，但整合了 struct、vector、sort、Template Function 等多項 C++ 技術，使我更加熟悉 STL 的使用方式，也為未來學習資料結構與演算法建立良好的基礎。

未來希望能加入刪除學生、修改資料、依姓名搜尋、資料存檔等功能，使系統更加完整，也能進一步嘗試使用 map 取代 vector，以提升查詢效率。